

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 作品提交模板

一、需提交材料清单

序号	材料	格式 / 说明	提交要求
1	技术报告	.pdf / .docx, 按第二节模板撰写	必交
2	演示视频	≤5 分钟, mp4/mov 等; 须含功能演示、交互操作、AI 能力展示	必交
3	作品展示照片	硬件实物多角度照片 (前视图 / 后视图 / 侧视图 / 俯视图等)	可选 (涉及硬件实物则需提交)
4	海报	.pdf / .jpg 或 .pptx, 一图讲清作品 (用于线下展示)	可选 (入围决赛 / 线下展示则需提交)
5	答辩 PPT	.pptx	可选 (入围决赛提交)

• 项目源码与 AI Coding 日志均在赛事分配的专属仓库 `contest2026_<编号>_<队伍名>` 内, 无需放入压缩包; 评审将直接 clone 该仓库编译运行验证。

• **提交方式:** 将上表材料打包为一个压缩包, 在大赛官网上传。压缩包命名格式为 `<队伍名称>-<作品名称>-<仓库名称>.zip`。

示例: `不会嵌软-VelaSense-contest2026_042_buhuiqianruan.zip`

二、技术报告模板

说明: 本模板通用于各赛道, 非硬件类作品 (如纯快应用) 可跳过硬件相关小节 (如 3.4 的硬件设计与适配、材料清单中的作品展示照片等)。

1、信息表

项目	内容
作品名称	
队伍名称	
团队分工	各成员姓名与承担的工作
选题方向	AI 硬件产品创新 / 手表应用创新 / 新硬件平台适配（可多选组合）

2、摘要

300 字以内，概括作品的背景、方案、创新点与主要成果（量化）。

3、正文

3.1 绪论

- 项目背景与问题定义：应用场景、行业/用户痛点（须具体）
- 技术难点：本项目要攻克的关键技术挑战
- 创新点：技术 / 场景 / 交互层面的新颖性与差异化

3.2 系统方案设计

- 系统总体架构：附系统框图，说明模块组成与数据流
- 方案论证与选型：开发板选型理由、端/云职责划分（含断网/弱网降级策略）、与备选方案的对比
- 关键模块设计：通信 / 协同 / 交互等核心模块的设计（多设备方案须说明各节点角色与运行的系统）

3.3 核心算法与技术原理

- AI 算法实现：端侧模型（框架、量化、算力占用）与云端模型（鼓励使用大赛 MiMo，说明接口与鉴权）
- 关键机制设计：如决策/融合/调度算法等
- openvela 系统能力的深度运用：明确落地"图形 / AI / 多媒体"中的哪几项，用到哪

些 openvela 组件，及对 openvela 的优化/拓展与改进建议

3.4 系统实现

- 软件 / 固件架构
- 数据流与关键流程设计（附流程图）
- 硬件设计与适配：开发板、外接模块、接口接线、关键 BOM；是否完成全新硬件平台适配或驱动开发（是/否），如涉及请说明芯片/开发板型号、驱动类型、适配难点与解决方案（新硬件适配赛道核心得分项）
- 应用 / 交互端设计：UI、移动端或网关等
- 自定义 Skill：至少沉淀 1 个（硬性要求）；AI 硬件产品创新赛道须说明运行时 Skill（/data/agent/skills/）的定义与触发场景

3.5 系统测试与结果分析（务必提供量化数据）

- 测试环境
- 功能测试：各核心功能测试项与实际结果
- 性能测试：推理帧率/时延、响应延迟、功耗、资源占用等实测数据（列表）
- 可靠性与稳定性测试：识别准确率、误报率、漏报率及漏检兜底方案；连续运行时长、内存/帧率波动、异常恢复（安全/健康类作品必填）

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	xx%（可估算，请注明口径）
使用的 AI 工具	如 Claude Code、Kiro 等
MCP 工具使用情况	如 VelaJS MCP、Figma MCP 等
Skills 使用与新增情况	使用了哪些、新增沉淀了哪些
Token 使用总量	xx（MiMo 用量可在控制台查询）

补充：AI 工具对开发效率的提升、遇到的问题与解决方式。

3.7 总结与展望

- 成果总结
- 应用前景与商业价值：目标受众（人群/年龄/地域/使用偏好）、商业模式与规模化潜力
- 不足与未来工作

三、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT

四、注意事项

- 作品提交截止：**2026 年 9 月 20 日**，请合理安排开发与提交节奏。
- AI Coding 日志由插件自动写入仓内 `logs/` 目录，请勿手动删改。
- 作品须为原创，遵循 Apache 2.0 开源协议，不得存在版权、专利及法律纠纷。
- 项目须使用 openvela 系统能力（NuttX 内核仓库除外），且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。
- 若含 AI 语音唤醒功能，统一使用唤醒词：你好，openvela / Hello, openvela。
- 大赛仅在 GitHub 进行。获奖后需按要求将作品 PR 至 openvela 上游对应仓库的 `dev-ai-contest-2026` 分支。